



Ejercicios de Repaso de Física General
Sesiones 11-16
Ciclo 2026-II

1. Hallar el momento de inercia de un disco compacto de 12 cm de diámetro que rota sobre su eje principal y cuya masa es 20 gramos.



2. Hallar el momento de inercia de una bobina cilíndrica de 12 cm de diámetro que rota sobre su eje principal y cuya masa es 240 gramos.



3. Hallar el momento de inercia de una pelota de tenis de 6.70 cm de diámetro que rota alrededor de su centro y cuya masa es 57 gramos.





4. Determinar el trabajo realizado por:

a) La fuerza $\vec{F} = 4\vec{i} + 9\vec{j}$, al desplazarse $\vec{d} = -3\vec{i} + 7\vec{j}$ en unidades SI.

b) La fuerza $\vec{F} = 2\vec{i} - \vec{j}$, al desplazarse $\vec{d} = 11\vec{i} + 3\vec{j}$ en unidades SI

5. Determinar el trabajo neto para desplazar una carretilla que es empujada con una fuerza de 125 N a lo largo de 62 m sobre una acera horizontal que opone una fuerza de fricción de 24 N.



6. Una grúa eleva una carga de 650 Kg a una altura de 5 m con una potencia de 325 W. Calcular el tiempo que emplea.



7. Una bomba eleva el agua a una altura de 30 m con un caudal de 240 litros/min. Calcular la potencia del motor.





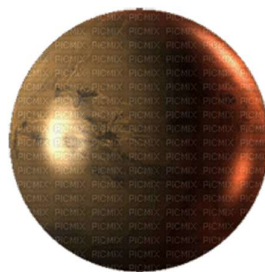
8. Un avión de 200 toneladas se desplaza a 864 km/h. Calcular su energía cinética.



9. Hallar la energía cinética de rotación de un disco de vinilo de 30 cm de diámetro cuya masa es 140 gramos y que gira a 33 RPM.



10. Una esfera de 150 cm de radio y cuya masa es 400 gramos, gira con una energía cinética de rotación de 18 J. Hallar su velocidad angular.





- 11.** Hallar la energía potencial del gato de 6 kg que está sobre el tejado a una altura de 3.5 metros. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- 12.** Hallar la velocidad con que llega al llano una bola de nieve rodando sin fricción por la ladera desde una altura de 60 metros. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- 13.** Hallar la aceleración que produce la Tierra sobre una estación de prueba situada en órbita a medio radio terrestre de altura sobre la superficie terrestre. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- 14.** Hallar el periodo orbital del planeta Venus, que se encuentra a 0.72 u.a. del Sol. (Distancia de la Tierra al Sol = 1 u.a., Periodo orbital de la Tierra = 1 año)

